

FRONTEND:

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="InscripcionProyectos.aspx.cs" Inherits="SistemaGestionCGI.InscripcionProyectos" %>
```

```
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
```

```
<!-- ESTILOS Y RECURSOS -->
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-full-design.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-fileinput.css" rel="stylesheet" />
```

```
<style>
```

```
/* Estilos centralizados para Modals UTC */
```

```
.modal-header.bg-utc {
```

```
    background: linear-gradient(90deg, var(--utc-azul) 0%, var(--utc-azul-oscuro) 100%) !important;
```

```
    color: #fff !important;
```

```
    border-top-left-radius: 10px !important;
```

```
    border-top-right-radius: 10px !important;
```

```
}
```

```
.modal-header.bg-utc .modal-title {
```

```
    color: #fff !important;
```

```
    font-weight: 600 !important;
```

```
}
```

```
/* Asegura que los formularios no desborden en móviles */
```

```
.form-stack {
```

```
    max-width: 100% !important;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<!-- HEADER PRINCIPAL -->
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3 rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-clipboard-list me-2"></i> INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS
```

</h3>

<div class="d-flex gap-2 mt-2 mt-md-0">

<asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevo"

CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"

OnClick="btnNuevo_Click">

<i class="fa-solid fa-plus me-2"></i> NUEVO PROYECTO

</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton runat="server" ID="btnRegresar"

CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"

Visible="false" CausesValidation="false"

OnClick="btnRegresar_Click">

<i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

<%-- PANEL 1: TABLA DE PROYECTOS (GRILLA) --%>

<asp:Panel ID="pnlGrilla" runat="server" Visible="true">

<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">

<table id="tablaProyectos" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center" style="width: 100%">

<thead>

<tr>

<th>ID</th>

<th>TEMA</th>

<th>COORDINADOR</th>

<th>DURACIÓN</th>

<th>FECHA REGISTRO</th>

<th>GRUPO</th>

<th>CALIFICACIÓN</th>

<th>ESTADO</th>

<th>ACCIONES</th>

</tr>

</thead>

```

<tbody>

<asp:Repeater ID="rptProyectos" runat="server" OnItemCommand="rptProyectos_ItemCommand">

<ItemTemplate>

<tr>

<td><%# Eval("strId_pro") %></td>

<td class="text-start"><%# Eval("strTema_pro") %></td>

<td class="text-start text-uppercase small"><%# Eval("NombreCoordinadorCompleto") %></td>

<td><%# Eval("strDuracion_pro") %></td>

<td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFehains_pro")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

<td class="text-start"><%# Eval("strNombre_gru") %></td>

<td class="text-center align-middle">

<%# Eval("intPuntaje_pro") == null || Eval("intPuntaje_pro") == DBNull.Value

? "<span class='badge rounded-pill bg-secondary bg-opacity-25 text-secondary border border-secondary fw-
normal'><i class='fa-solid fa-hourglass-start me-1'></i> Por Calificar</span>"

: "<span class='fw-bold fs-5 text-dark'>" + Eval("intPuntaje_pro") + " <small class='text-muted fs-
6'>pts</small></span>"

%>

</td>

<td>

<span class='<%#

Eval("strEstado_pro").ToString() == "Aprobado" ? "badge bg-success" :

Eval("strEstado_pro").ToString() == "Rechazado" ? "badge bg-danger" :

"badge bg-warning text-dark" %>'>

<%# Eval("strEstado_pro") %>

</span>

</td>

<td>

<asp:LinkButton ID="btnVer" runat="server" CommandName="ver" CommandArgument='<%#
Eval("strArchivo_pro") %>'

CssClass="btn btn-ver btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Ver archivo">

<i class="fa-solid fa-eye"></i>

</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton ID="btnCambiarEstado" runat="server"

CommandName="CambiarEstado"

CommandArgument='<%# Eval("strId_pro") %>'

```

```

Enabled='<## Eval("strEstado_pro").ToString() != "Aprobado" %>'

CssClass='<## Eval("strEstado_pro").ToString() == "Aprobado" ?
    "btn btn-secondary btn-sm rounded-circle me-1" :
    "btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" %>'

ToolTip='<## Eval("strEstado_pro").ToString() == "Aprobado" ?
    "Proyecto Aprobado" :
    "Gestionar Estado" %>'>

    <i class="fa-solid fa-power-off"></i>
</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton ID="btnEditar" runat="server" CommandName="editar" CommandArgument='<##
Eval("strId_pro") %>'
    CssClass="btn btn-primary btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar proyecto">
    <i class="fa-solid fa-pen"></i>
</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton ID="btnEliminar" runat="server" CommandName="eliminar" CommandArgument='<##
Eval("strId_pro") %>'
    CssClass="btn btn-eliminar btn-sm rounded-circle" OnClientClick="return confirmarEliminar(this, '¿Desea eliminar
este proyecto?');" ToolTip="Eliminar">
    <i class="fa-solid fa-trash"></i>
</asp:LinkButton>
</td>
</tr>
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>
</tbody>
</table>
</div>
</asp:Panel>

<!-- PANEL 2: FORMULARIO DE REGISTRO -->

```

```

<asp:Panel ID="pnlFormulario" runat="server" Visible="false">

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-file-circle-plus me-2"></i> Registrar Proyecto

        </h4>

        <div class="row g-3">

            <div class="col-12">

                <label class="form-label">Grupo de Investigación</label>

                <asp:DropDownList ID="ddlGrupo" runat="server" CssClass="form-select" AutoPostBack="true"
OnSelectedIndexChanged="ddlGrupo_SelectedIndexChanged"></asp:DropDownList>

            </div>

            <asp:Panel ID="pnlInfoGrupo" runat="server" Visible="false" CssClass="col-12 animate__animated animate__fadeIn">

                <div class="alert alert-primary shadow-sm border-0 d-flex align-items-center" role="alert">

                    <div class="me-3 display-6"><i class="fa-solid fa-users-viewfinder"></i></div>

                    <div>

                        <h6 class="alert-heading fw-bold mb-1"><asp:Label ID="lblNombreGrupoInfo" runat="server"></asp:Label></h6>

                        <p class="mb-0 small opacity-75">

                            <i class="fa-solid fa-list-check me-1"></i> Líneas: <asp:Label ID="lblLineasInfo" runat="server"></asp:Label>

                        </p>

                        <hr class="my-2 opacity-25">

                        <p class="mb-0 small">

                            <i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Seleccione un integrante. Si es <strong>externo</strong>, regístrelo con

                        </p>

                    </div>

                </div>

            </asp:Panel>

            <div class="col-12">

                <label class="form-label">Coordinador del Proyecto</label>

                <div class="d-flex gap-2">

                    <asp:DropDownList ID="ddlCoordinador" runat="server" CssClass="form-select w-100">

                        <asp:ListItem Text="-- Seleccione Grupo Primero --" Value="" />

                    </asp:DropDownList>


```

```

        <button type="button" class="btn btn-outline-primary text-nowrap" onclick="AbrirModalNuevoIntegrante()">
            <i class="fa-solid fa-plus"></i> Nuevo
        </button>
    </div>

    <div class="form-text small text-muted">Si el coordinador no aparece, agréguelo aquí.</div>
</div>

<div class="col-12">
    <label class="form-label">Titulo del Proyecto</label>

    <asp:TextBox ID="txtTema" runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" />
</div>

<div class="col-md-6">
    <label class="form-label fw-semibold">Duración Estimada</label>

    <div class="input-group">

        <asp:TextBox ID="txtDuracionDisplay" runat="server"
            CssClass="form-control bg-white text-primary fw-bold border-start-0 border-end-0"
            placeholder="Seleccione..." ReadOnly="true" ClientIDMode="Static" />

        <button type="button" class="btn btn-outline-primary" onclick="AbrirModalDuracion(false)">
            <i class="fa-solid fa-stopwatch me-2"></i> Definir Tiempo
        </button>
    </div>

    <asp:HiddenField ID="hfAnios" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />
    <asp:HiddenField ID="hfMeses" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />
    <asp:HiddenField ID="hfSemanas" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />
    <asp:HiddenField ID="hfDias" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />
</div>

<div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Puntuación (Opcional)</label>

    <asp:TextBox ID="txtPuntaje" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Number" placeholder="Ej: 95" />

    <div class="form-text small">Dejar vacío si aún no ha sido calificado.</div>
</div>

```

```

<div class="col-12">

    <label class="form-label">Fecha de Inicio</label>

    <asp:TextBox ID="txtFecha" runat="server" TextMode="Date" CssClass="form-control" />

</div>

<div class="col-12">

    <label class="form-label">Convocatoria</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlConv" runat="server" CssClass="form-select"></asp:DropDownList>

</div>

<%-- FILE INPUT --%>

<div class="col-12">

    <label class="form-label fw-semibold">Archivo de convocatoria</label>

    <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivo">

        <div class="utc-fileinput-header">

            <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                <span class="utc-fileinput-name">Ningún archivo seleccionado</span>

                <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                    <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i> Renombrar</button>

                    <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

                </div>

            </div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Nuevo nombre..." />

                <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivo"></div>

                <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivo"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

                <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivo"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra un archivo aquí.</div>

            </div>

            <asp:FileUpload ID="flpArchivo" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

        </div>

    <div class="form-text">Formatos permitidos: PDF, XLS, XLSX (máx 8MB)</div>

</div>

</div>

```

```

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 flex-wrap mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardar" runat="server"

        CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

        OnClientClick="return ValidarPuntajeProyecto(false);"

        OnClick="btnGuardar_Click">

            <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar

        </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelar" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
    OnClick="btnCancelar_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

<!-- PANEL 3: EDICIÓN DE PROYECTO -->

<asp:Panel ID="pnEdicion" runat="server" Visible="false">

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-pen-to-square me-2"></i> Editar Proyecto

        </h4>

        <asp:HiddenField ID="hfIdEdit" runat="server" />

        <asp:HiddenField ID="hfArchivoActual" runat="server" />

        <div class="row g-3">

            <div class="col-md-6">

                <label class="form-label">Grupo</label>

                <asp:DropDownList ID="ddlGrupoEdit" runat="server" CssClass="form-select" AutoPostBack="true"
                OnSelectedIndexChanged="ddlGrupoEdit_SelectedIndexChanged"></asp:DropDownList>

            </div>

            <div class="col-md-6">

                <label class="form-label">Coordinador</label>

                <asp:DropDownList ID="ddlCoordinadorEdit" runat="server" CssClass="form-select">

                    <asp:ListItem Text="-- Seleccione Grupo Primero --" Value="" />

                </asp:DropDownList>

            </div>

        </div>

```



```

<div class="col-12">

    <label class="form-label">Titulo del Proyecto</label>

    <asp:TextBox ID="txtTemaEdit" runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" />

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label fw-semibold">Duración Estimada</label>

    <div class="input-group">

        <asp:TextBox ID="txtDuracionDisplayEdit" runat="server"

            CssClass="form-control bg-white text-primary fw-bold border-start-0 border-end-0"

            placeholder="Seleccione..." ReadOnly="true" ClientIDMode="Static" />

        <button type="button" class="btn btn-outline-primary" onclick="AbrirModalDuracion(true)">

            <i class="fa-solid fa-stopwatch me-2"></i> Definir Tiempo

        </button>

    </div>

    <asp:HiddenField ID="hfAniosEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />

    <asp:HiddenField ID="hfMesesEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />

    <asp:HiddenField ID="hfSemanasEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />

    <asp:HiddenField ID="hfDiasEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label fw-bold text-primary">Puntaje Asignado</label>

    <asp:TextBox ID="txtPuntajeEdit" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Number" />

</div>

<div class="col-12">

    <label class="form-label">Fecha de Inicio</label>

    <asp:TextBox ID="txtFechaEdit" runat="server" TextMode="Date" CssClass="form-control" />

</div>

<div class="col-12">

    <label class="form-label">Convocatoria</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlConvEdit" runat="server" CssClass="form-select"></asp:DropDownList>

</div>

<div class="col-12">

```

```

<label class="form-label fw-bold">Archivo Actual</label>

<asp:Label ID="lblArchivoActual" runat="server" CssClass="d-block mb-2 text-primary fw-semibold"></asp:Label>
</div>

<%-- FILE INPUT EDICION --%>

<div class="col-12">

<label class="form-label fw-semibold">Reemplazar Archivo (opcional)</label>

<div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoEdit">

<div class="utc-fileinput-header">

<div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

<span class="utc-fileinput-name">Ningún archivo seleccionado</span>

<div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

<button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i> Renombrar</button>

<button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

</div>

</div>

</div>

<div>

<input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Nuevo nombre..." />

<div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoEdit"></div>

<div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

<div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra un archivo aquí.</div>

<asp:FileUpload ID="flpArchivoEdit" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

</div>

<div class="form-text">Formatos permitidos: PDF, XLS, XLSX (máx 8MB)</div>

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 flex-wrap mt-4">

<asp:LinkButton ID="btnActualizar" runat="server"

CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

OnClick="return ValidarPuntajeProyecto(true);"

OnClick="btnActualizar_Click">

```

```

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Actualizar

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelarEdit" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarEdit_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

<%-- MODAL: ESTADO --%>

<div class="modal fade" id="modalEstadoPro" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-utc border-0">

            <div class="modal-header bg-utc text-white text-center">

                <h5 class="modal-title w-100"><i class="fa-solid fa-power-off me-2"></i> Gestionar Estado</h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body">

                <div class="bg-light p-3 rounded border mb-3">

                    <asp:HiddenField ID="hfIdProyectoEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

                    <p class="mb-1"><strong>ID:</strong> <span id="infoIdPro"></span></p>

                    <p class="mb-1"><strong>Tema:</strong> <span id="infoTemaPro" class="text-primary fw-bold"></span></p>

                    <p class="mb-0"><strong>Estado Actual:</strong> <span id="infoEstadoPro"></span></p>

                </div>

                <div class="mb-3">

                    <label class="form-label fw-bold">Seleccione el nuevo estado:</label>

                    <asp:DropDownList ID="ddlNuevoEstado" runat="server" CssClass="form-select">

                        <asp:ListItem Value="" Text="-- Seleccione una Acción --" Selected="True" />

                        <asp:ListItem Value="Aprobado" Text="☑ APROBAR PROYECTO" class="text-success fw-bold" />

                        <asp:ListItem Value="Rechazado" Text="✗ RECHAZAR PROYECTO" class="text-danger fw-bold" />

                    </asp:DropDownList>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

```

```

        <div class="mb-1">

            <label class="form-label small">Observación (Opcional)</label>

            <asp:TextBox ID="txtObservacionEstado" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="MultiLine" Rows="2"
placeholder="Motivo del cambio..."></asp:TextBox>

        </div>

    </div>

    <div class="modal-footer justify-content-center">

        <asp:LinkButton ID="btnConfirmarEstadoPro" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnConfirmarEstadoPro_Click">

            <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Cambio

        </asp:LinkButton>

    </div>

</div>

</div>

</div>

```

```

<!-- MODAL: NUEVO INTEGRANTE -->

```

```

<div class="modal fade" id="modalNuevoIntegrante" tabindex="-1" aria-hidden="true" data-bs-backdrop="static">

```

```

    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">

```

```

        <div class="modal-content border-0 shadow-utc rounded-4">

```

```

            <div class="modal-header bg-utc text-white py-3">

```

```

                <h5 class="modal-title fw-bold"><i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> Nuevo Integrante</h5>

```

```

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

```

```

            </div>

```

```

        <div class="modal-body bg-white p-4">

```

```

            <div class="row align-items-center mb-3">

```

```

                <div class="col-md-4">

```

```

                    <label class="form-label fw-bold text-dark mb-0">Tipo de Vinculación:</label>

```

```

                </div>

```

```

                <div class="col-md-8">

```

```

                    <asp:DropDownList ID="ddlTipoInt" runat="server" CssClass="form-select border-secondary shadow-none"

```

```

                        onchange="ToggleTipoIntegranteModal()">

```

```

                        <asp:ListItem Value="Interno" Selected="True">INTERNO (Estudiante / Administrativo)</asp:ListItem>

```

```

        <asp:ListItem Value="Docente">DOCENTE UTC (Búsqueda Automática)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="Externo">EXTERNO (Otra Institución)</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>

</div>

<hr class="text-muted opacity-25 my-4">

<div id="pnlBusquedaDocente" style="display:none;" class="mb-4">

    <div class="bg-light p-3 rounded-3 border border-dashed">

        <label class="form-label fw-bold text-primary small mb-2">

            <i class="fa-solid fa-magnifying-glass me-1"></i> BÚSQUEDA INSTITUCIONAL

        </label>

        <div class="input-group">

            <asp:TextBox ID="txtBuscarCedula" runat="server" CssClass="form-control"

                placeholder="Ingrese cédula del docente..." MaxLength="10"></asp:TextBox>

            <asp:LinkButton ID="btnBuscarDocente" runat="server" CssClass="btn btn-primary px-4"

                OnClick="btnBuscarDocente_Click">

                <i class="fa-solid fa-search"></i>

            </asp:LinkButton>

        </div>

    </div>

</div>

<hr class="text-muted opacity-25 my-4">

</div>

<div id="pnlDatosPersonales">

    <h6 class="text-primary fw-bold mb-3 small text-uppercase">

        <i class="fa-regular fa-id-card me-2"></i> Información Personal

    </h6>

    <div class="row g-3 mb-4">

        <div class="col-md-4">

            <label class="form-label small text-muted">Cédula <span class="text-danger">*</span></label>

            <asp:TextBox ID="txtCedulaInt" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm bg-light" MaxLength="15"

                autocomplete="off"/>

```

</div>

<div class="col-md-4">

<label class="form-label small text-muted">Nombres *</label>

<asp:TextBox ID="txtNombresInt" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" autocomplete="off"/>

</div>

<div class="col-md-4">

<label class="form-label small text-muted">Apellidos *</label>

<asp:TextBox ID="txtApellidosInt" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" autocomplete="off"/>

</div>

<div class="col-12">

<label class="form-label small text-muted">Correo Electrónico *</label>

<asp:TextBox ID="txtCorreoInt" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" TextMode="Email" autocomplete="off"/>

</div>

</div>

<hr class="text-muted opacity-25 my-4">

<h6 class="text-primary fw-bold mb-3 small text-uppercase">

<i class="fa-solid fa-building-columns me-2"></i> Afiliación y Rol

</h6>

<div id="divInternoModal" class="row g-3 mb-4">

<div class="col-md-6">

<label class="form-label small text-muted">Facultad/Extensión</label>

<asp:DropDownList ID="ddlFacultadInt" runat="server" CssClass="form-select form-select-sm">

<asp:ListItem Text="-- Seleccione --" Value="" />

<asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES (CAREN)</asp:ListItem>

<asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y APLICADAS (CIYA)</asp:ListItem>

<asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS (CAYE)</asp:ListItem>

<asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y EDUCACION (CSAYE)</asp:ListItem>

<asp:ListItem>FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (CS)</asp:ListItem>

<asp:ListItem>EXTENSIÓN PUJILÍ</asp:ListItem>

<asp:ListItem>EXTENSION LA MANÁ</asp:ListItem>

</asp:DropDownList>

```
</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label small text-muted">Carrera / Departamento</label>

    <asp:TextBox ID="txtCarreraInt" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" autocomplete="off"/>

</div>

</div>
```

```
<div id="divExternoModal" class="row g-3 mb-4" style="display:none;">

    <div class="col-12">

        <label class="form-label small text-muted">Entidad de Origen</label>

        <asp:TextBox ID="txtEntidadInt" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm"

            placeholder="Ej: Universidad Central del Ecuador" autocomplete="off"/>

    </div>

</div>
```

```
<div class="row g-3 mb-4">

    <div class="col-12">

        <label class="form-label small text-muted fw-bold">Función Asignada</label>

        <div class="input-group">

            <span class="input-group-text bg-primary-subtle text-primary border-primary border-opacity-25">

                <i class="fa-solid fa-id-badge"></i>

            </span>

            <asp:TextBox ID="txtFuncionDisplay" runat="server"

                CssClass="form-control bg-light text-primary fw-bold border-primary border-opacity-25"

                ReadOnly="true" Text="Miembro Investigador"></asp:TextBox>

        </div>

        <div class="form-text small text-muted mt-1">

            <i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Rol definido automáticamente para proyectos.

        </div>

    </div>

</div>

</div>
```

```
</div> </div>
```

```
<div class="modal-footer border-top-0 bg-white rounded-bottom-4 py-4 justify-content-center">
```

```

        <asp:LinkButton ID="btnGuardarIntegrante" runat="server"

            CssClass="btn btn-primary btn-pill px-5 shadow fw-bold"

            OnClientClick="return ValidarNuevoIntegrante();"

            OnClick="btnGuardarIntegrante_Click">

                <i class="fa-solid fa-check me-2"></i> GUARDAR INTEGRANTE

        </asp:LinkButton>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalDuracion" tabindex="-1" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-utc border-0 rounded-4">

            <div class="modal-header bg-utc text-white border-0">

                <h5 class="modal-title w-100 text-center"><i class="fa-solid fa-hourglass-half me-2"></i> Configurar Duración</h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body bg-light">

                <div class="text-center mb-4 pt-2">

                    <h6 class="text-muted small text-uppercase mb-1">Tiempo Total</h6>

                    <div class="h4 fw-bold text-primary" id="lblLivePreview">0 Meses</div>

                </div>

                <div class="row g-3">

                    <div class="col-6">

                        <div class="card border-0 shadow-sm h-100">

                            <div class="card-body text-center p-2">

                                <small class="text-muted d-block mb-2"><i class="fa-solid fa-calendar me-1"></i> Años</small>

                                <div class="d-flex justify-content-center align-items-center gap-2">

                                    <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-secondary rounded-circle" onclick="Step('anios', -1)"><i

class="fa-solid fa-minus"></i></button>

                                    <input type="number" id="tmpAnios" class="form-control text-center fw-bold border-0 p-0 bg-transparent"

style="width: 40px" value="0" readonly>

                                </div>

                            </div>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

```



```

        <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-primary rounded-circle" onclick="Step('anios', 1)"><i
class="fa-solid fa-plus"></i></button>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-6">

    <div class="card border-0 shadow-sm h-100">

        <div class="card-body text-center p-2">

            <small class="text-muted d-block mb-2"><i class="fa-solid fa-calendar-days me-1"></i> Meses</small>

            <div class="d-flex justify-content-center align-items-center gap-2">

                <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-secondary rounded-circle" onclick="Step('meses', -1)"><i
class="fa-solid fa-minus"></i></button>

                <input type="number" id="tmpMeses" class="form-control text-center fw-bold border-0 p-0 bg-transparent"
style="width: 40px" value="0" readonly>

                <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-primary rounded-circle" onclick="Step('meses', 1)"><i
class="fa-solid fa-plus"></i></button>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="col-6">

    <div class="card border-0 shadow-sm h-100">

        <div class="card-body text-center p-2">

            <small class="text-muted d-block mb-2"><i class="fa-solid fa-calendar-week me-1"></i> Semanas</small>

            <div class="d-flex justify-content-center align-items-center gap-2">

                <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-secondary rounded-circle" onclick="Step('semanas', -1)"><i
class="fa-solid fa-minus"></i></button>

                <input type="number" id="tmpSemanas" class="form-control text-center fw-bold border-0 p-0 bg-transparent"
style="width: 40px" value="0" readonly>

                <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-primary rounded-circle" onclick="Step('semanas', 1)"><i
class="fa-solid fa-plus"></i></button>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="col-6">

    <div class="card border-0 shadow-sm h-100">

```

```

<div class="card-body text-center p-2">

    <small class="text-muted d-block mb-2"><i class="fa-solid fa-sun me-1"></i> Días</small>

    <div class="d-flex justify-content-center align-items-center gap-2">

        <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-secondary rounded-circle" onclick="Step('dias', -1)"><i
class="fa-solid fa-minus"></i></button>

        <input type="number" id="tmpDias" class="form-control text-center fw-bold border-0 p-0 bg-transparent"
style="width: 40px" value="0" readonly>

        <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-primary rounded-circle" onclick="Step('dias', 1)"><i
class="fa-solid fa-plus"></i></button>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal-footer border-0 justify-content-center pb-4">

    <button type="button" class="btn btn-primary btn-pill px-5" onclick="GuardarDuracion()">

        <i class="fa-solid fa-check me-2"></i> Aplicar Tiempo

    </button>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

```

<!-- SCRIPTS OPTIMIZADOS --%>

```

```

<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-fileinput.js"></script>

```

```

<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-selector-tiempo.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript">

```

```

const dtConfigProyectos = {

    responsive: true,

    autoWidth: false,

    ordering: true,

    order: [],

    pageLength: 10,

```

```

language: { url: "https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.8/i18n/es-ES.json" },

dom: "<'row align-items-center mb-2'<'col-sm-12 col-md-6'><'col-sm-12 col-md-6 text-end'f>><'row mb-3'<'col-sm-12 text-center'>><'row'<'col-sm-12'>><'row mt-3 align-items-center'<'col-sm-12 col-md-5'><'col-sm-12 col-md-7'>>",

buttons: [

    { extend: 'excelHtml5', text: '<i class="fa-solid fa-file-excel"></i> Excel', className: 'btn btn-success btn-sm rounded-pill mx-1'
},

    { extend: 'pdfHtml5', text: '<i class="fa-solid fa-file-pdf"></i> PDF', className: 'btn btn-danger btn-sm rounded-pill mx-1',
orientation: 'landscape', pageSize: 'A4' },

    { extend: 'print', text: '<i class="fa-solid fa-print"></i> Imprimir', className: 'btn btn-secondary btn-sm rounded-pill mx-1' }

],

columnDefs: [{ targets: -1, orderable: false, searchable: false }]

};

```

```

Sys.Application.add_load(function () {

    const tabla = '#tablaProyectos';

    if ($.fn.DataTable && $.fn.DataTable.isDataTable(tabla)) {

        $(tabla).DataTable().destroy();

    }

    if ($(tabla).length) {

        $(tabla).DataTable(dtConfigProyectos);

    }

    if (typeof UTC_FileInput === 'function') {

        if (document.getElementById('wrapperArchivo')) {

            UTC_FileInput({

                wrapper: "wrapperArchivo", dropzone: "dropzoneArchivo", preview: "previewArchivo", loader: "loaderArchivo",

                input: "<%= flpArchivo.ClientID %>", pdfjsLibUrl: "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdf.js/4.0.379/pdf.min.js"

            });

        }

        if (document.getElementById('wrapperArchivoEdit')) {

            UTC_FileInput({

                wrapper: "wrapperArchivoEdit", dropzone: "dropzoneArchivoEdit", preview: "previewArchivoEdit", loader:
"loaderArchivoEdit",

                input: "<%= flpArchivoEdit.ClientID %>", pdfjsLibUrl: "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdf.js/4.0.379/pdf.min.js"

            });

        }

    }

}

```

```

    }

    if (document.getElementById('wrapperCertificadoModal')) {

        UTC_FileInput({

            wrapper: "wrapperCertificadoModal", dropzone: "dropzoneCertificadoModal",

            preview: "previewCertificadoModal", loader: "loaderCertificadoModal",

        });

    }

});

function AbrirModalEstadoPro() {

    var el = document.getElementById('modalEstadoPro');

    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);

    modal.show();

}

function AbrirModalNuevoIntegrante() {

    var grupoSelect = document.getElementById('<%= ddlGrupo.ClientID %>');

    var grupoText = grupoSelect.options[grupoSelect.selectedIndex].text;

    if (grupoSelect.value === "" || grupoText.includes("--")) {

        alert("Primero seleccione un Grupo de Investigación.");

        return;

    }

    document.getElementById('lblGrupoModalJS').innerText = grupoText;

    var el = document.getElementById('modalNuevoIntegrante');

    var modal = new bootstrap.Modal(el);

    modal.show();

    ResetFormularioIntegrante();

}

function ToggleTipoIntegrante(source) {

```

```

var tipo = source.value;

var divInterno = document.getElementById('divInterno');
var divExterno = document.getElementById('divExterno');

if (tipo === "Externo") {
    divInterno.style.display = 'none';
    divExterno.style.display = 'block';
} else {
    divInterno.style.display = 'flex';
    divExterno.style.display = 'none';
}
}

function ResetFormularioIntegrante() {
    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipoint.ClientID %>');
    if (ddl) {
        ToggleTipointIntegrante(ddl);
    }
}

function ToggleFuncionModal(el) {
    var val = el.value;
    var div = document.getElementById('divCertificadoModal');
    if (div) {
        if (val === 'Investigador Principal') {
            div.style.display = 'block';
        } else {
            div.style.display = 'none';
        }
    }
}

function ResetFormularioIntegrante() {
    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipoint.ClientID %>');
    if (ddl) ToggleTipointIntegrante(ddl);
}

```

```
}
```

```
function ToggleTipoIntegranteModal() {
```

```
    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipInt.ClientID %>');
```

```
    var tipo = ddl.value;
```

```
    var pnlBusqueda = document.getElementById('pnlBusquedaDocente');
```

```
    var pnlDatos = document.getElementById('pnlDatosPersonales');
```

```
    var divInterno = document.getElementById('divInternoModal');
```

```
    var divExterno = document.getElementById('divExternoModal');
```

```
    var txtNombre = document.getElementById('<%= txtNombresInt.ClientID %>');
```

```
    if (tipo === 'Docente') {
```

```
        pnlBusqueda.style.display = 'block';
```

```
        if (txtNombre.value.trim() === "") {
```

```
            pnlDatos.style.display = 'none';
```

```
        } else {
```

```
            pnlDatos.style.display = 'block';
```

```
        }
```

```
    } else {
```

```
        pnlBusqueda.style.display = 'none';
```

```
        pnlDatos.style.display = 'block';
```

```
    }
```

```
    if (tipo === 'Externo') {
```

```
        divInterno.style.display = 'none';
```

```
        divExterno.style.display = 'flex';
```

```
    } else {
```

```
        divInterno.style.display = 'flex';
```

```
        divExterno.style.display = 'none';
```

```
    }
```

```
}
```

```
function AbrirModalNuevoIntegrante() {  
    var el = document.getElementById('modalNuevoIntegrante');  
    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);  
    modal.show();  
    ToggleTipoIntegranteModal();  
}
```

```
</script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
// 1. Mostrar Error (Reutilizable)  
function mostrarError(campold, mensaje) {  
    if (typeof toastify === 'function') {  
        toastify('ww', mensaje, 'Sistema');  
    } else {  
        alert(mensaje);  
    }  
    var campo = document.getElementById(campold);  
    if (campo) {  
        campo.classList.add('is-invalid');  
        campo.focus();  
        // Quitar rojo al escribir  
        campo.addEventListener('input', function () {  
            this.classList.remove('is-invalid');  
        }, { once: true });  
    }  
}
```

```
// 2. Algoritmo Cédula Ecuatoriana  
function esCedulaValida(cedula) {  
    if (cedula.length !== 10 || isNaN(cedula)) return false;  
    var provincia = parseInt(cedula.substring(0, 2), 10);
```

```

if (provincia < 1 || (provincia > 24 && provincia !== 30)) return false;

var tercerDigito = parseInt(cedula.substring(2, 3), 10);

if (tercerDigito >= 6) return false;

var coeficientes = [2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2];

var verificador = parseInt(cedula.substring(9, 10), 10);

var suma = 0;

for (var i = 0; i < 9; i++) {

    var valor = parseInt(cedula.substring(i, i + 1), 10) * coeficientes[i];

    suma += (valor >= 10) ? valor - 9 : valor;

}

var digitoCalculado = (suma % 10 === 0) ? 0 : (10 - (suma % 10));

return verificador === digitoCalculado;

}

// 3. Regex Correo

function esEmailValido(email) {

    return /^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.\\.[^\\s@]+$/\\.test(email);

}

// 4. FUNCIÓN PRINCIPAL QUE LLAMA EL BOTÓN

function ValidarNuevoIntegrante() {

    var idCedula = '<%= txtCedulaInt.ClientID %>';

    var idCorreo = '<%= txtCorreoInt.ClientID %>';

    var valCedula = document.getElementById(idCedula).value.trim();

    if (!esCedulaValida(valCedula)) {

        mostrarError(idCedula, 'La cédula ingresada no es válida.');
```



```

        mostrarError(idCorreo, 'El formato del correo es incorrecto.');
```

return false;

```

    }

    return true;
}

function ValidarPuntajeProyecto(esEdicion) {

    var idCampo = esEdicion ? '<%= txtPuntajeEdit.ClientID %>' : '<%= txtPuntaje.ClientID %>';

    var idTema = esEdicion ? '<%= txtTemaEdit.ClientID %>' : '<%= txtTema.ClientID %>';

    var inputPuntaje = document.getElementById(idCampo);
    var inputTema = document.getElementById(idTema);

    if (inputTema && inputTema.value.trim() === "") {

        mostrarError(idTema, 'El título del proyecto es obligatorio.');
```

return false;

```

    }

    if (inputPuntaje) {

        var valor = inputPuntaje.value.trim();

        if (valor !== "") {

            var puntaje = parseFloat(valor);

            if (isNaN(puntaje)) {

                mostrarError(idCampo, 'Ingrese un valor numérico válido.');
```

return false;

```

            }

            if (puntaje < 0) {

                mostrarError(idCampo, 'La calificación no puede ser menor a 0.');
```

return false;

```

            }

```

```
        if (puntaje > 150) {  
            mostrarError(idCampo, 'La calificación no puede superar los 150 puntos.');
```

```
            return false;  
        }  
    }  
}
```

```
    return true;  
}
```

</script>

</asp:Content>

BACKEND:

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.IO;  
using System.Web.UI;  
using System.Web.UI.WebControls;  
using SistemaGestionCGI.BLL;  
using SistemaGestionCGI.Models;
```

```

using Newtonsoft.Json.Linq;

using Newtonsoft.Json;

namespace SistemaGestionCGI
{
    public partial class InscripcionProyectos : System.Web.UI.Page
    {
        // 1. Instancias y Constantes

        private readonly ManejadorInscripcionProyectos _manejador = new ManejadorInscripcionProyectos();

        private const string RUTA_VIRTUAL_PROYECTOS = "~/Archivos/InscripcionProyectos/";

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack) return;

            if (Session["UsuarioLogueado"] == null)
            {
                Response.Redirect("Login.aspx");

                return;
            }

            if (Session["RolUsuario"]?.ToString() == "COORDINADOR")
            {
                Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx");

                return;
            }

            // Carga Inicial

            CargarCombos();

            CargarGrilla();

            // Mensajes Flash

            if (Session["TempMsg"] != null)
            {
                Msg(Session["TempMsg"].ToString(), Session["TempTipo"].ToString());
            }
        }
    }
}

```

```

        Session["TempMsg"] = null;

        Session["TempTipo"] = null;
    }
}

// =====
// CARGA DE DATOS
// =====

private void CargarGrilla()
{
    try
    {
        rptProyectos.DataSource = _manejador.ObtenerTodos();

        rptProyectos.DataBind();
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar la grilla: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void CargarCombos()
{
    try
    {
        var grupos = _manejador.ObtenerGruposCombo();

        LlenarListControl(ddlGrupo, grupos, "strNombre_gru", "strId_gru");

        LlenarListControl(ddlGrupoEdit, grupos, "strNombre_gru", "strId_gru");

        var convocatorias = _manejador.ObtenerConvocatoriasCombo();

        LlenarListControl(ddlConv, convocatorias, "strNombre_conv", "strId_conv");

        LlenarListControl(ddlConvEdit, convocatorias, "strNombre_conv", "strId_conv");
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar combos: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void LlenarListControl(ListControl ddl, object dataSource, string textField, string valueField)

```

```

{

    ddl.DataSource = dataSource;

    ddl.DataTextField = textField;

    ddl.DataValueField = valueField;

    ddl.DataBind();

    ddl.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione --", ""));

}

private void CargarCoordinadores(DropDownList ddl, string idGrupo)
{
    ddl.Items.Clear();

    if (!string.IsNullOrEmpty(idGrupo))
    {
        ddl.DataSource = _manejador.ObtenerIntegrantesPorGrupo(idGrupo);

        ddl.DataTextField = "NombreCompleto";

        ddl.DataValueField = "strId_int";

        ddl.DataBind();
    }

    ddl.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Coordinador --", ""));
}

// =====
// EVENTOS DE INTERFAZ (DROPDOWNS)
// =====

protected void ddlGrupo_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    ViewState["IntegrantePendiente"] = null;

    string idGrupo = ddlGrupo.SelectedValue;

    CargarCoordinadores(ddlCoordinador, idGrupo);

    // Mostrar Info Card

```

```

if (!string.IsNullOrEmpty(idGrupo))
{
    var info = _manejador.ObtenerInfoGrupo(idGrupo);
    if (info != null)
    {
        lblNombreGrupoInfo.Text = info.strNombre_gru;
        lblLineasInfo.Text = !string.IsNullOrEmpty(info.strLineasinv_gru) ? info.strLineasinv_gru : "General";
        pnlInfoGrupo.Visible = true;
        return;
    }
}

pnlInfoGrupo.Visible = false;
}

```

```

protected void ddlGrupoEdit_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    CargarCoordinadores(ddlCoordinadorEdit, ddlGrupoEdit.SelectedValue);
}

```

```

// =====
// GESTIÓN DE INTEGRANTES (MODAL)
// =====

```

```

protected void btnGuardarIntegrante_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(ddlGrupo.SelectedValue))
        {
            Msg("Error: Primero seleccione un Grupo.", "ww");
            return;
        }

        if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtNombresInt.Text) || string.IsNullOrWhiteSpace(txtCedulaInt.Text))
        {
            Msg("Complete Cédula, Nombres y Apellidos.", "ww");
        }
    }
}

```

```

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "reopen", "AbrirModalNuevoIntegrante();
ToggleTipoIntegranteModal();", true);

        return;
    }

    var integranteTemp = new InvgccGrupoIntegrantes
    {
        fkId_gru = ddlGrupo.SelectedValue,
        strCedula_int = txtCedulaInt.Text.Trim(),
        strNombres_int = txtNombresInt.Text.Trim().ToUpper(),
        strApellidos_int = txtApellidosInt.Text.Trim().ToUpper(),
        strCorreo_int = txtCorreoInt.Text.Trim().ToLower(),
        strTipo_int = ddlTipoInt.SelectedValue,
        strFuncion_int = "Miembro Investigador",

        strCarrera_int = (ddlTipoInt.SelectedValue != "Externo") ? txtCarreraInt.Text.Trim().ToUpper() : null,
        strFacultad_int = (ddlTipoInt.SelectedValue != "Externo") ? ddlFacultadInt.SelectedValue : null,
        strEntidad_int = (ddlTipoInt.SelectedValue == "Externo") ? txtEntidadInt.Text.Trim().ToUpper() : null
    };

    string jsonIntegrante = JsonConvert.SerializeObject(integranteTemp);
    ViewState["IntegrantePendiente"] = jsonIntegrante;

    string nombreVisual = $"{integranteTemp.strApellidos_int} {integranteTemp.strNombres_int} (NUEVO - PENDIENTE)";

    ddlCoordinador.ClearSelection();

    ListItem itemViejo = ddlCoordinador.Items.FindByValue("TEMP_NEW");
    if (itemViejo != null) ddlCoordinador.Items.Remove(itemViejo);

    ListItem itemTemp = new ListItem(nombreVisual, "TEMP_NEW");
    itemTemp.Selected = true;
    ddlCoordinador.Items.Add(itemTemp);

    LimpiarCamposModal();

    Msg("Integrante listo para vincular.", "ii");

```

```

    }

    catch (Exception ex)
    {
        Msg("Error: " + ex.Message, "ee");
    }
}

protected void btnBuscarDocente_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string cedula = txtBuscarCedula.Text.Trim();

    if (string.IsNullOrEmpty(cedula)) return;

    try
    {
        string grupoOcupado = _manejador.VerificarIntegranteEnOtroGrupo(cedula);

        if (!string.IsNullOrEmpty(grupoOcupado))
        {
            Msg($"El docente existe, PERO ya pertenece al grupo '{grupoOcupado}'. No puede estar en dos grupos.", "ww");

            LimpiarCamposModal();

            return;
        }

        dynamic docente = _manejador.ObtenerDocenteCategorizado(cedula);

        if (docente != null)
        {
            txtCedulaInt.Text = GetProp(docente, "strCedula_doc");

            txtNombresInt.Text = GetProp(docente, "strNombres_doc");

            txtApellidosInt.Text = GetProp(docente, "strApellidos_doc");

            txtCorreoInt.Text = "";

            txtCarreraInt.Text = GetProp(docente, "strCarrera_doc");

            string fac = GetProp(docente, "strFacultad_doc");

            if (ddlFacultadInt.Items.FindByValue(fac) != null)

```



```

        ddlFacultadInt.SelectedValue = fac;

        txtNombresInt.ReadOnly = true;
        txtApellidosInt.ReadOnly = true;
        txtCarreraInt.ReadOnly = true;
        txtCorreoInt.ReadOnly = false;

        Msg("Docente encontrado.", "ss");
    }
    else
    {
        Msg("Docente no encontrado. Llene los datos manualmente.", "ww");
        txtNombresInt.Text = ""; txtApellidosInt.Text = "";
        txtNombresInt.ReadOnly = false;
        txtApellidosInt.ReadOnly = false;
    }
}

catch (Exception ex)
{
    Msg("Error: " + ex.Message, "ee");
}

finally
{
    string script = "AbrirModalNuevoIntegrante(); ToggleTipoIntegranteModal()";
    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenModal", script, true);
}
}

private string GetProp(object obj, string propName)
{
    if (obj == null) return "";

    try
    {
        if (obj is JObject jobj)
            return jobj[propName]?.ToString() ?? "";
    }
}

```

```

        var prop = obj.GetType().GetProperty(propName);
        if (prop != null)
            return prop.GetValue(obj, null)?.ToString() ?? "";

        return ((dynamic)obj).GetType().GetProperty(propName)?.GetValue(obj, null)?.ToString() ?? "";
    }
    catch
    {
        return "";
    }
}

```

```

// =====
// CRUD PRINCIPAL: GUARDAR Y ACTUALIZAR
// =====

```

```

protected void btnNuevo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlGrilla.Visible = false;
    pnlFormulario.Visible = true;
    pnlEdicion.Visible = false;
    btnNuevo.Visible = false;
    btnRegresar.Visible = true;

    txtFecha.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");
    txtTema.Text = "";
    ddlGrupo.SelectedIndex = 0;
    ddlConv.SelectedIndex = 0;
    ddlCoordinador.Items.Clear();
    ddlCoordinador.Items.Add(new ListItem("-- Seleccione Grupo Primero --", ""));
    pnlInfoGrupo.Visible = false;
}

```

```

protected void btnGuardar_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    try
    {
        if (ddlCoordinador.SelectedIndex <= 0 || string.IsNullOrEmpty(ddlCoordinador.SelectedValue))
        {
            Msg("Debe seleccionar un Coordinador válido.", "ww");
            return;
        }

        if (string.IsNullOrEmpty(txtTema.Text) || ddlCoordinador.SelectedIndex <= 0)
        {
            Msg("Complete los campos obligatorios.", "ww");
            return;
        }

        string duracionFinal = ConstruirDuracion(hfAnios.Value, hfMeses.Value, hfSemanas.Value, hfDias.Value);

        if (string.IsNullOrEmpty(txtTema.Text) || duracionFinal == "Indefinida")
        {
            Msg("Complete el tema y defina una duración.", "ww");
            return;
        }

        string idCoordinadorFinal = ddlCoordinador.SelectedValue;

        if (idCoordinadorFinal == "TEMP_NEW")
        {
            string jsonPendiente = ViewState["IntegrantePendiente"] as string;

            if (!string.IsNullOrEmpty(jsonPendiente))
            {
                var nuevoInt = JsonConvert.DeserializeObject<InvgccGrupoIntegrantes>(jsonPendiente);

                idCoordinadorFinal = _manejador.GuardarIntegranteExpress(nuevoInt);
            }
        }
    }
    catch { }
}

```

```

        ViewState["IntegrantePendiente"] = null;
    }
    else
    {
        CargarCoordinadores(ddlCoordinador, ddlGrupo.SelectedValue);

        Msg("La sesión del integrante temporal ha caducado...", "ww");

        return;
    }
}

var nuevoPro = new InvgccInscripcionProyectos
{
    strTema_pro = txtTema.Text.Trim(),
    fkId_coordinador = idCoordinadorFinal,
    strCoordinador_pro = ddlCoordinador.SelectedItem.Text,
    strDuracion_pro = ConstruirDuracion(hfAnios.Value, hfMeses.Value, hfSemanas.Value, hfDias.Value),
    dtFehains_pro = DateTime.Parse(txtFecha.Text),
    fkId_gru = ddlGrupo.SelectedValue,
    fkId_conv = ddlConv.SelectedValue,
    intPuntaje_pro = int.TryParse(txtPuntaje.Text, out int pt) ? (int?)pt : null
};

if (flpArchivo.HasFile)
{
    if (!ValidarExtension(flpArchivo.FileName)) return;

    nuevoPro.strArchivo_pro = GuardarArchivoFisico(flpArchivo,
    $"PROY_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpArchivo.FileName)}");
}

_manejador.Guardar(nuevoPro);

Redireccionar("Proyecto registrado correctamente.", "ss");
}

catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

```

protected void btnActualizar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string duracionFinal = ConstruirDuracion(hfAniosEdit.Value, hfMesesEdit.Value, hfSemanasEdit.Value, hfDiasEdit.Value);

        var edit = new InvGCCInscripcionProyectos
        {
            strId_pro = hfIdEdit.Value,
            strTema_pro = txtTemaEdit.Text.Trim(),
            strCoordinador_pro = ddlCoordinadorEdit.SelectedItem.Text,
            strDuracion_pro = duracionFinal,
            dtFehains_pro = DateTime.Parse(txtFechaEdit.Text),
            fkId_gru = ddlGrupoEdit.SelectedValue,
            fkId_conv = ddlConvEdit.SelectedValue,
            strArchivo_pro = hfArchivoActual.Value,
            intPuntaje_pro = int.TryParse(txtPuntajeEdit.Text, out int pt) ? (int?)pt : null,
            fkId_coordinador = ddlCoordinador.SelectedValue
        };

        if (flpArchivoEdit.HasFile)
        {
            if (!ValidarExtension(flpArchivoEdit.FileName)) return;

            edit.strArchivo_pro = GuardarArchivoFisico(flpArchivoEdit,
                $"PROY_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpArchivoEdit.FileName)}");
        }

        _manejador.Actualizar(edit);

        Redireccionar("Proyecto actualizado.", "ss");
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al actualizar: " + ex.Message, "ee"); }
}

// =====

```

```
// ACCIONES DE GRILLA (COMANDOS)
```

```
// =====
```

```
protected void rptProyectos_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
```

```
{
```

```
    string id = e.CommandArgument.ToString();
```

```
    switch (e.CommandName)
```

```
    {
```

```
        case "ver":
```

```
            DescargarArchivo(id);
```

```
            break;
```

```
        case "eliminar":
```

```
            try
```

```
            {
```

```
                _manejador.Eliminar(id);
```

```
                Redireccionar("Proyecto eliminado.", "ss");
```

```
            }
```

```
            catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
```

```
            break;
```

```
        case "CambiarEstado":
```

```
            CargarModalEstado(id);
```

```
            break;
```

```
        case "editar":
```

```
            CargarEdicion(id);
```

```
            break;
```

```
    }
```

```
}
```

```
private void CargarEdicion(string id)
```

```
{
```

```
    var pro = _manejador.ObtenerPorId(id);
```

```

if (pro == null) return;

hfIdEdit.Value = pro.strId_pro;
txtTemaEdit.Text = pro.strTema_pro;
txtPuntajeEdit.Text = pro.intPuntaje_pro?.ToString() ?? "";

hfAniosEdit.Value = ExtraerNumeroDeTexto(pro.strDuracion_pro, "Año");
hfMesesEdit.Value = ExtraerNumeroDeTexto(pro.strDuracion_pro, "Mes");
hfSemanasEdit.Value = ExtraerNumeroDeTexto(pro.strDuracion_pro, "Semana");
hfDiasEdit.Value = ExtraerNumeroDeTexto(pro.strDuracion_pro, "Día");

txtDuracionDisplayEdit.Text = pro.strDuracion_pro;
txtFechaEdit.Text = pro.dtFehains_pro.ToString("yyyy-MM-dd");
hfArchivoActual.Value = pro.strArchivo_pro;
lblArchivoActual.Text = string.IsNullOrEmpty(pro.strArchivo_pro) ? "Sin archivo" : Path.GetFileName(pro.strArchivo_pro);

if (ddlConvEdit.Items.FindByValue(pro.fkId_conv) != null)
    ddlConvEdit.SelectedValue = pro.fkId_conv;

if (ddlGrupoEdit.Items.FindByValue(pro.fkId_gru) != null)
{
    ddlGrupoEdit.SelectedValue = pro.fkId_gru;

    CargarCoordinadores(ddlCoordinadorEdit, pro.fkId_gru);

    if (!string.IsNullOrEmpty(pro.fkId_coordinador) &&
        ddlCoordinadorEdit.Items.FindByValue(pro.fkId_coordinador) != null)
    {
        ddlCoordinadorEdit.SelectedValue = pro.fkId_coordinador;
    }
    else if (!string.IsNullOrEmpty(pro.strCoordinador_pro))
    {
        foreach (ListItem item in ddlCoordinadorEdit.Items)
        {
            if (item.Text.Contains(pro.strCoordinador_pro))

```

```

        {
            item.Selected = true;
            break;
        }
    }
}
}
}

```

```

pnlGrilla.Visible = false;

pnlFormulario.Visible = false;

pnlEdicion.Visible = true;

btnNuevo.Visible = false;

btnRegresar.Visible = true;
}

```

```

private void CargarModalEstado(string id)
{
    var pro = _manejador.ObtenerPorId(id);

    if (pro != null)
    {
        hfIdProyectoEstado.Value = pro.strId_pro;

        string temaSeguro = (pro.strTema_pro ?? "").Replace("''", "").Replace("\r", "").Replace("\n", " ");

        string scriptInfo = @$"
            document.getElementById('ifoldPro').innerText = '{pro.strId_pro}';
            document.getElementById('infoTemaPro').innerText = '{temaSeguro}';
            document.getElementById('infoEstadoPro').innerText = '{pro.strEstado_pro}';
        ";

        ddlNuevoEstado.Items.Clear();

        ddlNuevoEstado.Enabled = true;

        btnConfirmarEstadoPro.Visible = true;

        txtObservacionEstado.Enabled = true;

        if (pro.strEstado_pro == "Pendiente")
    }
}

```



```

{
    ddlNuevoEstado.Items.Add(new ListItem("-- Seleccione Acción --", ""));
    ddlNuevoEstado.Items.Add(new ListItem("APROBAR PROYECTO", "Aprobado"));
    ddlNuevoEstado.Items.Add(new ListItem("RECHAZAR PROYECTO", "Rechazado"));
}

else if (pro.strEstado_pro == "Rechazado")
{
    ddlNuevoEstado.Items.Add(new ListItem("⌚ DEVOLVER A PENDIENTE", "Pendiente"));
    txtObservacionEstado.Attributes["placeholder"] = "Indique que se ha levantado la observación...";
}

else
{
    ddlNuevoEstado.Items.Add(new ListItem("PROYECTO CERRADO", ""));
    ddlNuevoEstado.Enabled = false;
    btnConfirmarEstadoPro.Visible = false;
}

string scriptFinal = scriptInfo + "AbrirModalEstadoPro()";
ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "modalEstado", scriptFinal, true);
}
}

```

```

protected void btnConfirmarEstadoPro_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    try
    {
        string id = hfIdProyectoEstado.Value;
        string nuevoEstado = ddlNuevoEstado.SelectedValue;
        string observacion = txtObservacionEstado.Text;

        if (string.IsNullOrEmpty(nuevoEstado))
        {
            Msg("Debe seleccionar una acción válida.", "ww");
            return;
        }
    }
}

```

```

        _manejador.CambiarEstado(id, nuevoEstado, observacion);

        if (nuevoEstado == "Pendiente")
        {
            Redireccionar("El proyecto ha vuelto a estado PENDIENTE para revisión.", "ss");
        }
        else
        {
            string tipo = (nuevoEstado == "Rechazado") ? "ww" : "ss";
            Redireccionar($"El proyecto ha sido: {nuevoEstado}", tipo);
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Msg("Error: " + ex.Message, "ee");
    }
}

// =====
// NAVEGACIÓN Y CANCELACIÓN
// =====

private void LimpiarCamposModal()
{
    txtCedulaInt.Text = "";
    txtNombresInt.Text = "";
    txtApellidosInt.Text = "";
    txtCorreoInt.Text = "";
    txtCarreraInt.Text = "";
    txtEntidadInt.Text = "";

    if (ddlFacultadInt.Items.Count > 0) ddlFacultadInt.SelectedIndex = 0;
}

```

```

private void HabilitarEdicion(bool habilitar)
{
    txtNombresInt.ReadOnly = !habilitar;
    txtApellidosInt.ReadOnly = !habilitar;
    txtCarreraInt.ReadOnly = !habilitar;

    ddlFacultadInt.Enabled = habilitar;
}

protected void btnRegresar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("InscripcionProyectos.aspx");
}

protected void btnCancelar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnRegresar_Click(sender, e);
}

protected void btnCancelarEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnRegresar_Click(sender, e);
}

// =====
// UTILIDADES Y ARCHIVOS
// =====

// Helper para construir el String final (Ej: "1 Año, 2 Meses")
private string ConstruirDuracion(string anios, string meses, string semanas, string dias)
{
    List<string> partes = new List<string>();

    int a = int.TryParse(anios, out int va) ? va : 0;

```

```

int m = int.TryParse(meses, out int vm) ? vm : 0;

int s = int.TryParse(semanas, out int vs) ? vs : 0;

int d = int.TryParse(dias, out int vd) ? vd : 0;

if (a > 0) partes.Add($"{a} {(a == 1 ? "Año" : "Años")}");
if (m > 0) partes.Add($"{m} {(m == 1 ? "Mes" : "Meses")}");
if (s > 0) partes.Add($"{s} {(s == 1 ? "Semana" : "Semanas")}");
if (d > 0) partes.Add($"{d} {(d == 1 ? "Día" : "Días")}");

if (partes.Count == 0) return "Indefinida";

return string.Join(" ", partes);
}

// Helper para extraer los números de un string existente (Ej: "2 Meses" -> saca el 2)
private string ExtraerNumeroDeTexto(string textoCompleto, string palabraClave)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(textoCompleto)) return "0";

    // Divide por comas
    var partes = textoCompleto.Split(',');

    foreach (var parte in partes)
    {
        if (parte.Contains(palabraClave) || parte.Contains(palabraClave.ToLower())) // Busca "Año", "Mes", etc
        {
            // Extrae solo los dígitos
            string numero = "";

            foreach (char c in parte) if (char.IsDigit(c)) numero += c;

            return numero;
        }
    }

    return "0";
}

private void CargarDuracionEnControles(string duracionTexto, TextBox txtNum, DropDownList ddlUnidad)

```

```

{
    if (string.IsNullOrEmpty(duracionTexto))
    {
        txtNum.Text = "";
        ddlUnidad.SelectedIndex = 0;
        return;
    }

    // Intentamos separar "6 Meses" por el espacio
    string[] partes = duracionTexto.Split(' ');

    if (partes.Length >= 2)
    {
        txtNum.Text = partes[0]; // El número (Ej: 6)

        // Buscamos la unidad en el combo
        string unidad = partes[1];
        if (ddlUnidad.Items.FindByValue(unidad) != null)
            ddlUnidad.SelectedValue = unidad;
    }
    else
    {
        // Si el formato antiguo no coincide (ej: "Medio año"), lo ponemos todo en el número para no perder datos
        txtNum.Text = duracionTexto;
    }
}

private bool ValidarExtension(string fileName)
{
    string ext = Path.GetExtension(fileName).ToLower();
    if (ext != ".pdf" && ext != ".xls" && ext != ".xlsx")
    {
        Msg("Formato no permitido (Solo PDF, XLS, XLSX).", "ww");
        return false;
    }
}

```

```

        return true;
    }

    private string GuardarArchivoFisico(FileUpload ctl, string nombre)
    {
        string rutaFolderFisica = Server.MapPath(RUTA_VIRTUAL_PROYECTOS);

        if (!Directory.Exists(rutaFolderFisica)) Directory.CreateDirectory(rutaFolderFisica);

        string rutaCompletaFisica = Path.Combine(rutaFolderFisica, nombre);
        ctl.SaveAs(rutaCompletaFisica);

        return Path.Combine(RUTA_VIRTUAL_PROYECTOS, nombre).Replace("\\", "/");
    }

    private void DescargarArchivo(string path)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(path)) return;

        string rutaFisica = path.StartsWith("~/") ? Server.MapPath(path) : path;

        if (File.Exists(rutaFisica))
        {
            string ext = Path.GetExtension(rutaFisica).ToLower();
            Response.Clear();

            switch (ext)
            {
                case ".pdf": Response.ContentType = "application/pdf"; break;
                case ".xls": Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"; break;
                case ".xlsx": Response.ContentType = "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"; break;
                default: Response.ContentType = "application/octet-stream"; break;
            }

            Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline; filename=\"" + Path.GetFileName(rutaFisica));
            Response.WriteFile(rutaFisica);
            Response.End();
        }
    }

```

```

    }

    else
    {
        Msg("El archivo no existe en el servidor.", "ww");
    }
}

private void Redireccionar(string msg, string type)
{
    Session["TempMsg"] = msg;
    Session["TempTipo"] = type;
    Response.Redirect("InscripcionProyectos.aspx", false);
}

private void Msg(string msg, string type)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(msg)) return;

    string cleanMsg = msg.Replace("\\", "\\").Replace("'", "\\'").Replace("\r\n", " ").Replace("\n", " ");

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "alert", $"$(function() {{ toastify('{type}', '{cleanMsg}', 'Sistema'); }});", true);
}
}
}

```

MODEL:

```

using System;
using Newtonsoft.Json;

namespace SistemaGestionCGI.Models
{
    public class InvgccInscripcionProyectos
    {
        [JsonProperty("strId_pro")]
        public string strId_pro { get; set; }

        [JsonProperty("strTema_pro")]
        public string strTema_pro { get; set; }
    }
}

```

```

[JsonProperty("strDuracion_pro")]
public string strDuracion_pro { get; set; }

[JsonProperty("dtFehains_pro")]
public DateTime dtFehains_pro { get; set; }

[JsonProperty("strArchivo_pro")]
public string strArchivo_pro { get; set; }

[JsonProperty("strEstado_pro")]
public string strEstado_pro { get; set; }

[JsonProperty("fkId_conv")]
public string fkId_conv { get; set; }

[JsonProperty("fkId_gru")]
public string fkId_gru { get; set; }

[JsonProperty("strCoordinador_pro")]
public string strCoordinador_pro { get; set; }

[JsonProperty("intPuntaje_pro")]
public int? intPuntaje_pro { get; set; }

[JsonProperty("strNombre_gru")]
public string strNombre_gru { get; set; }

[JsonProperty("strNombre_conv")]
public string strNombre_conv { get; set; }

[JsonProperty("fkId_coordinador")]
public string fkId_coordinador { get; set; }

[JsonProperty("NombreCoordinadorCompleto")]
public string NombreCoordinadorCompleto { get; set; }
}
}

```

BLL:

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using SistemaGestionCGI.Models;

using SistemaGestionCGI.Settings;

namespace SistemaGestionCGI.BLL
{
    public class ManejadorInscripcionProyectos
    {
        private readonly ConnectionSqlServer _dal = ConnectionSqlServer.Instance;
    }
}

```



```

// =====
// LECTURA DE DATOS
// =====

public List<InvgccInscripcionProyectos> ObtenerTodos()
{
    string sql = @"
        SELECT P.strId_pro, P.strTema_pro,
               P.fkId_coordinador,
               P.strCoordinador_pro,

               ISNULL(
                   (I.strApellidos_int + ' ' + I.strNombres_int + ' (' + I.strFuncion_int + ')'),
                   P.strCoordinador_pro
               ) as NombreCoordinadorCompleto,

               P.strDuracion_pro, P.dtFehains_pro, P.strEstado_pro, P.intPuntaje_pro,
               P.strArchivo_pro,
               G.strNombre_gru, C.strNombre_conv
        FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS P
        INNER JOIN INVGCCGRUPO_INVESTIGACION G ON P.fkId_gru = G.strId_gru
        INNER JOIN INVGCCCONVOCATORIA_GRUPOS_INVESTIGACION C ON P.fkId_conv = C.strId_conv
        LEFT JOIN INVGCCGRUPO_INTEGRANTES I ON P.fkId_coordinador = I.strId_int
        ORDER BY ISNULL(P.intPuntaje_pro, -1) DESC, P.dtFehains_pro DESC";

    return _dal.SelectSql<InvgccInscripcionProyectos>(sql);
}

public InvgccInscripcionProyectos ObtenerPorId(string id)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS WHERE strId_pro = '{id}'";
    var lista = _dal.SelectSql<InvgccInscripcionProyectos>(sql);
    return lista?.FirstOrDefault(); // Optimización con LINQ
}

```

```
// =====

// CRUD PRINCIPAL

// =====

public void Guardar(InvgccInscripcionProyectos pro)
{
    int anioBase = ObtenerAnioDeConvocatoria(pro.fkId_conv);

    pro.strId_pro = GenerarNuevoldProyecto(anioBase);

    pro.strEstado_pro = "Pendiente";

    string puntajeSql = pro.intPuntaje_pro.HasValue ? pro.intPuntaje_pro.Value.ToString() : "NULL";

    string coordinadorSql = string.IsNullOrEmpty(pro.fkId_coordinador) ? "NULL" : $"{pro.fkId_coordinador}";

    string sql = $"@
    INSERT INTO INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS
    (strId_pro, strTema_pro, strCoordinador_pro, strDuracion_pro,
     dtFehains_pro, fkId_gru, fkId_conv, strArchivo_pro, strEstado_pro, intPuntaje_pro,
     fkId_coordinador) -- <--- Asegúrate de incluir la columna nueva aquí
    VALUES
    ({pro.strId_pro}', '{pro.strTema_pro}', '{pro.strCoordinador_pro}',
     '{pro.strDuracion_pro}', '{pro.dtFehains_pro:yyyy-MM-dd}', '{pro.fkId_gru}', '{pro.fkId_conv}',
     '{pro.strArchivo_pro}', '{pro.strEstado_pro}', {puntajeSql},
     {coordinadorSql})";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

public void Actualizar(InvgccInscripcionProyectos pro)
{
    string puntajeSql = pro.intPuntaje_pro.HasValue ? pro.intPuntaje_pro.Value.ToString() : "NULL";

    string coordinadorSql = string.IsNullOrEmpty(pro.fkId_coordinador) ? "NULL" : $"{pro.fkId_coordinador}";

    string sql = $"@
```

```

UPDATE INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS SET

    strTema_pro = '{pro.strTema_pro}',

    strCoordinador_pro = '{pro.strCoordinador_pro}',

    fkId_coordinador = {coordinadorSql},

    strDuracion_pro = '{pro.strDuracion_pro}',

    dtFehains_pro = '{pro.dtFehains_pro:yyyy-MM-dd}',

    fkId_gru = '{pro.fkId_gru}',

    fkId_conv = '{pro.fkId_conv}',

    strArchivo_pro = '{pro.strArchivo_pro}',

    intPuntaje_pro = {puntajeSql}

WHERE strId_pro = '{pro.strId_pro}'';

_dal.UpdateSql(sql);
}

public void Eliminar(string id) =>

    _dal.Delete("INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS", $"strId_pro = '{id}'");

public void CambiarEstado(string id, string nuevoEstado, string observacion)

{

    string obsSanitizada = string.IsNullOrEmpty(observacion) ? "" : observacion.Replace("'", "");

    string sql = $"

        UPDATE INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS

        SET strEstado_pro = '{nuevoEstado}',

            strObservacionEstado_pro = '{obsSanitizada}'

        WHERE strId_pro = '{id}'";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

public dynamic ObtenerDocenteCategorizado(string cedula)

{

    string sql = @"

        SELECT TOP 1

```

```

        strId_doc, strCedula_doc, strNombres_doc, strApellidos_doc,

        strFacultad_doc, strCarrera_doc, strCertificado_doc

    FROM INVGCCATEGORIZACION_DOCENTES

    WHERE strCedula_doc = "" + cedula + "" AND bitActivo_doc = 1";

var resultado = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);

return (resultado != null && resultado.Count > 0) ? resultado[0] : null;

}

public string VerificarIntegranteEnOtroGrupo(string cedula)
{
    string sql = $"
        SELECT G.strNombre_gru
        FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES I
        INNER JOIN INVGCCGRUPO_INVESTIGACION G ON I.fkId_gru = G.strId_gru
        WHERE I.strCedula_int = '{cedula}'
        AND I.bitActivo_int = 1
        AND I.strTipo_int = 'Docente'";

    var resultado = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);

    if (resultado != null && resultado.Count > 0)
    {
        try
        {
            {
                dynamic item = resultado[0];

                return item.strNombre_gru.ToString();

            }

            catch { return "OTRO GRUPO"; }

        }

        return null;

    }

    // =====

```

```
// MÉTODOS AUXILIARES
```

```
// =====
```

```
public string GuardarIntegranteExpress(InvgccGrupoIntegrantes intg)
```

```
{
```

```
    string nuevold = GenerarNuevoldIntegrante();
```

```
    string sql = $"
```

```
        INSERT INTO INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
```

```
    (
```

```
        strId_int, strCedula_int, strApellidos_int, strNombres_int,
```

```
        strCorreo_int, strCarrera_int, strFuncion_int,
```

```
        strTipo_int, fkId_gru, bitActivo_int, dtFechaini_int,
```

```
        strEntidad_int, strFacultad_int, strCertificado_int
```

```
    )
```

```
VALUES
```

```
    (
```

```
        '{nuevold}', '{intg.strCedula_int}', '{intg.strApellidos_int}', '{intg.strNombres_int}',
```

```
        '{intg.strCorreo_int}', '{intg.strCarrera_int}', '{intg.strFuncion_int}',
```

```
        '{intg.strTipo_int}', '{intg.fkId_gru}', 1, GETDATE(),
```

```
        '{intg.strEntidad_int}', '{intg.strFacultad_int}', '{intg.strCertificado_int}'
```

```
    )";
```

```
    _dal.UpdateSql(sql);
```

```
    return nuevold;
```

```
}
```

```
public List<InvgccGrupoInvestigacion> ObtenerGruposCombo()
```

```
{
```

```
    string sql = "SELECT strId_gru, strNombre_gru FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION ORDER BY strNombre_gru";
```

```
    return _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql);
```

```
}
```

```
public List<InvgccConvocatoria> ObtenerConvocatoriasCombo()
```

```

    {

        string sql = "SELECT strId_conv, strNombre_conv FROM INVGCCCONVOCATORIA_GRUPOS_INVESTIGACION ORDER BY
strNombre_conv";

        return _dal.SelectSql<InvgccConvocatoria>(sql);

    }

    public InvgccGrupoInvestigacion ObtenerInfoGrupo(string idGrupo)

    {

        string sql = $"SELECT * FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION WHERE strId_gru = '{idGrupo}'";

        return _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql)?.FirstOrDefault();

    }

    public List<InvgccGrupoIntegrantes> ObtenerIntegrantesPorGrupo(string idGrupo)

    {

        string sql = $"@

        SELECT strId_int,

            (strApellidos_int + ' ' + strNombres_int + ' (' + UPPER(strFuncion_int) + ')') as NombreCompleto

        FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES

        WHERE fkId_gru = '{idGrupo}' AND bitActivo_int = 1

        ORDER BY strApellidos_int";

        return _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql);

    }

    // =====
    // LÓGICA DE NEGOCIO PRIVADA (IDS Y FECHAS)
    // =====

    private int ObtenerAnioDeConvocatoria(string idConvocatoria)

    {

        string sql = $"SELECT dtFechaini_conv FROM INVGCCCONVOCATORIA_GRUPOS_INVESTIGACION WHERE strId_conv =
'{idConvocatoria}'";

        var lista = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);

        if (lista != null && lista.Count > 0)

        {

```

```

        try
        {
            DateTime fecha = Convert.ToDateTime(lista[0].dtFechaini_conv);

            return fecha.Year;
        }

        catch { return DateTime.Now.Year; }
    }

    return DateTime.Now.Year;
}

private string GenerarNuevoldProyecto(int anio)
{
    string prefijo = $"DIRGI-CP{anio}-";

    string sql = $"SELECT TOP 1 strId_pro FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS WHERE strId_pro LIKE '{prefijo}%' ORDER BY strId_pro DESC";

    var lista = _dal.SelectSql<InvgccInscripcionProyectos>(sql);

    int siguienteNumero = 1;

    if (lista != null && lista.Count > 0)
    {
        string ultimold = lista[0].strId_pro;

        if (!string.IsNullOrEmpty(ultimold) && ultimold.Contains("-"))
        {
            string numeroStr = ultimold.Substring(ultimold.LastIndexOf('-') + 1);

            if (int.TryParse(numeroStr, out int numeroActual))
            {
                siguienteNumero = numeroActual + 1;
            }
        }
    }

    return $"{prefijo}{siguienteNumero:D3}";
}

```

```

private string GenerarNuevoldIntegrante()
{
    string sql = "SELECT strId_int FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES WHERE strId_int LIKE 'I%'";
    var lista = _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql);

    int max = 0;
    if (lista != null)
    {
        foreach (var item in lista)
        {
            string id = item.strId_int;
            if (!string.IsNullOrEmpty(id) &&
                id.StartsWith("I", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) &&
                !id.StartsWith("INT", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
            {
                if (int.TryParse(id.Substring(1), out int num))
                {
                    if (num > max) max = num;
                }
            }
        }
    }
    return $"I{max + 1}";
}
}

```